

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HARBIY XAVFSIZLIK VA MUDOFAA
UNIVERSITETINING AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI
VA HARBIY ALOQA INSTITUTI

«TASDIQLAYMAN»
O‘R HX VA MU AKT VA HAI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
SUN’IY INTELLEKT KAFEDRASI BOSHLIG‘I
kapitan

B.Yusupov

2025-y. “__” _____

PYTHON DASTURLASH TILI o‘quv fanidan mashg‘ulot o‘tkazish uchun
USLUBIY ISHLANMA

3-MAVZU: “Pythonda tarmoq dasturlashga kirish”

Toshkent 2025-y.

Uslubiy ishlanma kafedraning umumiy yigʻilishda muhokama qilingan
2025-y. “____” _____ Bayonnoma №____

3-MAVZU: “Pythonda tarmoq dasturlashga kirish”

O‘QUV MAQSADLAR:

Pythonda tarmoq dasturlash asoslarini o‘rganish, socket moduli yordamida klient-server tizimini yaratish va TCP ulanishi orqali ma’lumot almashishni amalga oshirish muhimdir. Shuningdek, PyQt5 yordamida foydalanuvchi interfeysi (GUI) yaratish va tarmoq dasturlarida yuzaga keladigan xatoliklarni bartaraf etish talab etiladi. Bunda, klient-server tizimlarini sinovdan o‘tkazish, holatlarni boshqarish va xavfsizlikni ta’minlash uchun zarur metodlarni qo‘llash ham muhim ahamiyatga ega.

MAVZUNI O‘RGANISH UCHUN TASHKILIY-USLUBIY KO‘RSATMALAR

Mavzuning mohiyati asosiy tushunchalar va ifodalar orqali ochib beriladi. Bunda mavzu bo‘yicha talaba (tinglovchi)larga malaka talablari asosida yetkazilishi zarur bo‘lgan bilim va ko‘nikmalar qamrab olinishi lozim.

Mavzuga tegishli mashg‘ulotlarning hajmi, yo‘nalishi, mazmuni, bir-birini taqozo qilishi va o‘zaro bog‘liqligi talaba (tinglovchi)lar tasarruf etishi zarur bo‘lgan bilim va ko‘nikmalarining hajmi va saviyasini ta’minlashi lozim.

Ushbu mashg‘ulotlarni o‘tkazish shakllari, unda qo‘llanishi tavsiya etiladigan texnologiyalar, zarur hollarda muhokama etiladigan mavzular, masalalar variantlari, “keys”lar, faol va interfaol usullar ishlatilishi, mazmuni, maqsadi, ishlatiladigan jihozlar va ashyolar hamda mavzu mohiyatidan kelib chiqadigan boshqa ma’lumotlar va tashkiliy-uslubiy ko‘rsatmalar yoritilishi mumkin.

mustaqil ta’lim qismida mustaqil ta’limning shakli va mazmuni, mustaqil ta’limga mo‘ljallangan mavzular va topshiriqlar keltiriladi. Mustaqil ta’lim jarayonida talaba (tinglovchi)lar tomonidan tayyorlanishi zarur bo‘lgan yakuniy ishlar shakli (referat, prezentatsiya, esse, mustaqil (ijodiy) ish, muammoli ma’ruza va boshqalar) ko‘rsatiladi.

O‘quv soati: 16 soat

MASHG‘ULOTLAR

Mashg‘ulot raqami	Mashg‘ulot turi	Soati	O‘tkazish joyi
1.	Tarmoqda ma’lumot almashuvchi klient-server dasturini tuzish (ma’ruza).	2	138, 436, 437-o‘quv sinfi
2.	Socket moduli bilan ishlash (amaliy).	2	138, 436, 437-o‘quv sinfi
3.	Pythonda TCP klient-server dasturini tuzish (amaliy).	2	138, 436, 437-o‘quv sinfi
4.	TCP klient-server dasturini testlash (amaliy).	2	138, 436, 437-o‘quv sinfi
5.	PyQt5 paketidan foydalanib zamonaviy chat dasturini tuzish (amaliy).	2	138, 436, 437-o‘quv sinfi
6.	Pythonda GUI paketidan foydalanib chat dasturini tuzishni yakunlash (amaliy).	2	138, 436, 437-o‘quv sinfi

7.	PyQt5 paketidan foydalanib zamonaviy chat dasturini tuzish (amaliy).	2	138, 436, 437-o'quv sinfi
8.	Python ilovasini kompilyatsiya qilish (amaliy).	2	138, 436, 437-o'quv sinfi
	JAMI.	16	

MASHG'ULOTLARNI TASHKILLASHTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA USLUBIYOTI

Ma'ruzalar fanga oid ilmiy bilimlarning tizimli asosini berish, fan va texnikaning hozirgi va istiqbolli yutuqlarini ochib berish maqsadida o'tkaziladi.

Birinchi bosqich, o'quv savollar mazmunini o'rganib chiqadi, ma'ruzaga oid material tanlaydi, qonunlar, qonun aktlari, amaldagi qonunlarga avtoritetli izohlashlar va adabiyotlardagi muammoli maqolalar bilan tanishib chiqadi, ilg'or tajribani o'rganadi.

Ikkinchi bosqich, ma'ruza matni va hajmini aniqlaydi, materialni yetkazish tempini aniqlaydi, o'quv savollarini vaqt hajmiga taqsimlaydi, chizma, grafik va slaydlar tuzadi.

Uchinchi bosqich, materialni bayon etish ketma-ketligi va mantiqini tanlaydi, ma'ruza rejasini mustaqil bo'limlardan ishlab chiqadi va bo'limlarni umumlashtiradi, ma'ruzani mantiqiy qurilishini tanlashda, ma'ruza matnini qaysi usulda bayon etishni tanlaydi. Bu induksiya, deduksiya yoki qiyoslash (analogiya) usullaridan biri bo'lishi mumkin.

Yakuniy bosqich, ma'ruza materialini rasmiylashtiradi, FUK yig'ilishiga o'rganish va muhokama uchun ma'ruza materiallarini taqdim etadi, muhokamadan so'ng ko'rsatilgan kamchiliklarni bartaraf etadi, ma'ruza matni ustidagi ishlarni yakunlaydi va tasdiqlash uchun taalluqli lavozimli shaxslarga taqdim qilinadi.

Ma'ruzachi unutmasligi kerak, ma'ruzani amaliyotga yo'naltirilgan bo'lishini o'quv savollarini isbotlash (tasdiqlash), ularning amaliyotda bajarilishini ko'rsatishni nazariya, amaliyot va kundalik faoliyatni o'zaro mustahkam bog'lashni, Nizom va qo'llanmalarning matnini so'zma-so'z yetkazishdan qochishni, ma'ruza reja-konspektini ishlab chiqishda, muallifning beradigan nazariy ma'lumotlari operativ-taktik hisob-kitoblar bilan tasdiqlangan bo'lishi lozim. Ma'ruzada faktlar tahlili, ularni bir-biri bilan qiyoslash, ular o'rtasidagi aloqadorlikni o'rnatish, ilgari surilayotgan fikrlar va xulosalarni asoslash muhim o'rin egallaydi. Ma'ruza mashg'ulotida, biror-bir muammoni ko'tarib chiqishi, ta'lim oluvchilarning faol bilim orttirish faoliyatiga turtki berishi, ijodiy fikrlash qobiliyatlari shakllanishiga omil bo'ladi.

Ma'ruzachi o'quv materialini bayon etadi, ularni tushuntirib boradi, chiqarilgan tayyor xulosalar ko'rinishida yoki o'quv muammolarni o'rta qo'yish shaklida o'quv materiallarning o'zlashtirilish jarayonini boshqarib boradi. Ta'lim olayotganlar esa ma'ruzachining tushuntirishlarini idrok etish, tahlil qilish, muayyan muammolarni va ularni hal etish usullarini shakllantirish va bu borada qabul qilgan qarorlari to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini tekshirish yo'li bilan bilimlarni va muammoli vaziyatlarda ish tutish usullarini o'zlashtirib boradilar.

Ma'ruzachining vaqti-vaqti bilan o'rta tashlagan savollari va ta'lim oluvchilarning ushbu savollarga bergan javoblari auditoriyaning faolligini oshirish, e'tiborini ko'rilayotgan savolga jalb etish, shuningdek, auditoriyaning bayon etilayotgan o'quv materialini qay darajada idrok etayotganini aniqlash imkonini beradi.

Ma'ruzaning asosiy qismini bayon qilishda ta'lim oluvchilarga ilmiy g'oyalarni rivojlanishi, jamlanishi, mavhumlikdan aniqlikka o'tishining mantiqini yoritib berishga imkon beruvchi dalillarga tayanish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Har bir o'quv savoli, uni, keyingi o'quv savoliga mantiqiy olib keluvchi, rivojlanish istiqbollarning nazariyasi va amaliyoti hamda qisqacha xulosasini yoritish bilan tugatiladi.

Ma'ruzani o'qishda kino va videofilmlar, chizmalar, plakatlar, modellar, asboblari va maketlarni va boshqalar namoyish qilgan holda o'quv materiallarining og'zaki yetkazilishi o'qitishning uslubi hisoblanadi. Ma'ruza mazmuni, o'qish uslubi va rejasini, auditoriya bilan doimiy pedagogik aloqani ushlab turish. Materialni yetkazish tempini tanlashda, o'qituvchi, ta'lim oluvchilar (tinglovchilar, talabalar) toifasini, ushbu mavzu (yo'nalish) bo'yicha o'quv, ilmiy, uslubiy adabiyotlar mavjudligi va boshqa omillarni albatta hisobga oladi.

Seminar mashg'ulotining vazifasi – ta'lim oluvchilarda ma'ruzalar davomida hamda o'quv va ilmiy adabiyotlar bilan mustaqil ishlash jarayonida egallangan bilimlarini mustahkamlash, o'quv materiallarini izlab topish, umumlashtirish va bayon etish ko'nikmalarini singdirishdir.

Nazariy materialni tartibga solish, mavzu bo'yicha ko'nikmalarni hosil qilish, bilimlarni nazorat qilish, o'qituvchi seminarini samarali o'tkazish uchun o'zining tayyorgarligini, o'quv guruhining tayyorgarlik darajasini va ta'lim jarayonining texnik jihozlanish holatini hisobga olishi zarur.

seminar topshirig'ini o'rganish, mavzu, o'quv maqsadlari, o'quv savollari va topshiriqlarni anglash, topshiriqda tavsiya etilgan axborot ta'minoti vositalarini o'rganish va olish, zarurat tug'ilganda, bilim manbalarini bibliografik, hujjatli va faktografik qidirish, seminar mavzusi bo'yicha o'zining mavjud bilim va ko'nikmalarini baholash va shunga binoan ajratilgan vaqt, seminar topshirig'ini bajarish muddati va ketma ketligini taqsimlash, o'quv savollarining nazariy mazmunini talab darajasida o'rganish va ularni seminar maqsadlariga muvofiq amaliy qo'llash bo'yicha mustaqil ishlash, ilmiy tahlil, materiallarni og'zaki va yozma ifoda qilish, bildirayotgan fikr va xulosalarini munozarada himoya qilishga tayyorlash bo'yicha zarur ko'nikmalarni egallash, ko'rgazmali qo'llanmalarni tayyorlashni o'z ichiga oladi.

Ta'lim oluvchilar tomonidan umumiy taktika fanidan seminar mashg'uloti ma'ruzalarda va mustaqil tayyorgarlik va o'quv va ilmiy adabiyotlar bilan mustaqil ishlash vaqtida egallangan nazariy bilimlarni chuqurlashtirish va mustahkamlash, ularga o'quv materialini izlash, umumlashtirish va bayon etish malakalarini singdirish, seminar mashg'uloti talaba (tinglovchi)larning ijodiy mustaqilligini rivojlantiradi, ularning ilmiy va kasbiy bilimlarini shakllantirishga hissa qo'shadi.

Seminar mashg'ulotiga tayyorgarlik mashg'ulot rahbarining tayyorgarligi, ta'lim oluvchilarning tayyorgarligi, moddiy-texnik ta'minot tayyorgarligi o'z ichiga oladi. Tinglovchilarning ijodiy fikrlashlarini rivojlantirish va yaxshilashga,

muammoli masalalarni ko'tarish va yechish qobiliyatini oshirishga, mafkuraviy ishonch bilan o'qitishga, harbiy nazariyani chuqur anglashga, o'qituvchining seminarga bevosita tayyorgarligi, seminar o'tilishidan bir hafta oldin boshlanishi maqsadga muvofiq, seminarga tayyorgarlik ko'rish uchun tinglovchilarga (talabalarga) berilgan topshiriqlar va seminarni o'tkazish uchun uslubiy ko'rsatmalar o'rganiladi, seminar va referat (doklad) mavzulari, o'quv va tarbiyaviy maqsadlar, o'quv savollari va seminarga ajratilgan o'quv vaqti aniqlab olinadi, ta'lim oluvchilarning tarkibi va o'zlashtirish darajasi, seminar mazmuni va o'tish uslubining ta'lim oluvchilarning o'zlashtirish imkoniyatlariga mos kelishi tahlil qilinadi, seminar maqsadlariga erishish jarayonida o'qituvchi va ta'lim oluvchilarning nazariy va amaliy faoliyatini tashkillashtirilishi va tuzilishi prinsiplari va uslubiyoti ko'rib chiqiladi, hamda seminar mashg'ulotini o'tkazish texnologiyasi atroflicha o'ylab ko'riladi.

Seminar mashg'ulotiga tayyorgarlik, o'qituvchi, ta'lim oluvchilar bilan yakka tartibda yoki guruh tarkibida konsultatsiya o'tkazishi kerak. Seminarga uch kun qolgunga qadar, o'qituvchi, tayyorlangan referat (doklad) mazmuni bilan tanishishi va uni tayyorlagan shaxs bilan suhbatlashishi lozim. Agar uslubiy amaliyotini oshirish maqsadida seminar rahbari etib tinglovchi yoki talaba tayinlansa, o'qituvchi seminar o'tish texnologiyasini u bilan muhokama qilishadi, *tinglovchi (talaba)larning tayyorgarligi*, tinglovchi va talabalarning seminarga bevosita tayyorgarlik ko'rish, qoidaga ko'ra, seminar mavzusining birinchi mashg'ulotini o'tkazishdan oldin ularga yetkazilgan seminar topshirig'ini o'rganishdan boshlanadi. Agar seminar mavzusi ma'ruza mashg'uloti bilan bog'liq bo'lmasa, unda seminarga tayyorgarlik uning o'tkazilishidan bir hafta oldin boshlanadi.

Seminar topshirig'ini o'rganish, mavzu, o'quv maqsadlari, o'quv savollari va referat (doklad) mavzusini anglash, topshiriqda tavsiya etilgan axborot ta'minoti vositalarini o'rganish va olish, zarurat tug'ilganda, bilim manbalarini bibliografik, hujjatli va faktografik qidirish, seminar mavzusi bo'yicha o'zining mavjud bilim va ko'nikmalarini baholash va shunga binoan ajratilgan vaqt, seminar topshirig'ini bajarish muddati va ketma ketligini taqsimlash, o'quv savollarining nazariy mazmunini talab darajasida o'rganish va ularni seminar maqsadlariga muvofiq amaliy qo'llash bo'yicha mustaqil ishlash, ilmiy tahlil, materiallarni og'zaki va yozma ifoda qilish, bildirayotgan fikr va xulosalarini munozarada himoya qilishga tayyorlash bo'yicha zarur ko'nikmalarni egallash, ko'rgazmali qo'llanmalarni tayyorlash, seminar o'tkazilishidan uch kun oldin referatni (dokladni) o'qituvchiga taqdim etishadi.

Mashg'ulotga moddiy-texnik ta'minotni tayyorlash, o'z vaqtida mashg'ulotga kerakli bo'lgan adabiyotlarni qabul qilib olish, o'qitishning texnik vositalarini tayyorlash va boshqalar.

Seminarda sinf doskalaridan, tinglovchilarni o'z fikrlarini grafik ravishda izoh qila olishlarini o'rgatish uchun foydalaniladi. Duskada bir vaqtda ikki-uch kishi tayyorlansa, yana bir kishi seminar savoliga javob berishi mumkin. Seminarining so'nggida mashg'ulot rahbari yakun yasashi kerak. Qoidaga ko'ra, seminar yakunining tuzilishi quyidagicha, ta'lim oluvchilarga seminar mavzusining dolzarbligiga, tinglovchi va talabalarning bo'lajak o'quv va professional faoliyatidagi

nazariy va amaliy ahamiyatiga qayta urg'u beriladi, referat (doklad)lar hamda munozaralardagi chiqishlarda yo'l qo'yilgan va seminar davomida yoritilmay qolgan xatolar tahlil qilinadi va tuzatiladi, hal bo'lmagan qarama-qarshilik va muammolar yechimi topiladi, seminar davomida so'zga chiqqanlar tomonidan berilgan baholarni hisobga olgan holda referat (doklad)larning mazmuni va bajarilish uslubiyoti hamda mavzu muhokamasidagi seminar qatnashchilarining faolligi va chiqishlari baholanadi, seminar davomida ko'tarilgan savol va muammolarni yanada chuqurroq o'rganish bo'yicha ko'rsatma va tavsiyalar beriladi, seminar mashg'uloti yakunida ta'lim oluvchilarni nazariy tayyorgarligi ularning keyingi guruh va amaliy mashq hamda mashg'ulotlarda amaliy ko'nikma va bilimni hosil qiladi.

Seminar maqsadlariga turli usullar vositasida erishilishi mumkin. An'anaviy savol-javoblar usuli bilan bir qatorda munozara o'tkazish, o'quv guruhini alohida jamoalarga bo'lib seminar o'tkazish usullari ham qo'llanilishi mumkin. Munozara usuli bilan o'tkaziladigan seminarda talaba (tinglovchi)larga ko'rib chiqilayotgan masalalar bo'yicha o'z fikr-mulohazalarini erkin bayon etish, asoslash va himoya qilish, o'rtoqlarining chiqishlariga tanqidiy baho berish, o'qituvchiga savol berish va javob olish imkoniyati havola etiladi. Munozara davomida seminar qatnashchilari bir biriga savollar berishi, qarama-qarshiliklar va muammolarni hal qilish yo'llarini birgalikda topishi mumkin.

O'quv guruhini alohida jamoalarga bo'lib o'tkaziladigan seminarlar ta'lim oluvchilarning ijodiy fikr va faolliklari bilan bayon etishgan mulohaza mazmuni uchun mas'uliyatlarini uyg'unlashtirish imkonini beradi. Har bir tomonda hamfikrlar jamoasi chiqib, o'z nuqtai-nazarlarini himoya qiladilar, qarshi tomon dalillari noto'g'ri ekanligini isbot qilishga urinadilar. Bunday seminarning eng muhim elementi – musobaqa ruhining qaror topishi sanaladi.

Tashkillashtirilgan seminarlarning barcha ko'rinishlarida talaba va tinglovchilarning munozara qilish, o'z nuqtai-nazarlarini himoya etish, o'rtoqlarining yanglish qarashlarini rad etish va ilmiy bahs yuritish ko'nikmalari rivojlanishiga, ya'ni ijodiy fikrlash, zakovat, keng saviya va dunyoqarashlarining ravnaq topishiga turtki bo'luvchi barcha materiallarni o'zlashtiradi.

Guruh mashg'ulotlari harbiy texnika va obyektlar, qurol-aslaha va o'q dorilarni, xorijiy til, jismoniy mashqlar hamda hisob-kitoblarni o'rganish maqsadida o'tkaziladi hamda ularni qo'llash, ishlatish va ta'mirlashni tashkillashtirish bo'yicha talaba (tinglovchi)larni o'qitish asosini tashkil qiladi. Guruh mashg'ulotlari maxsus sinflarda, trenajyor, dala-o'quv va Harbiy tayyorgarlik bazalaridan maksimal foydalangan holda o'tkaziladi. Ayrim guruh mashg'ulotlarida, faqat tor doiradagi mutaxassisliklar uchun ahamiyatga ega bo'lganligi sababli umumiy oqimda ko'rib chiqilmagan savollar, ta'lim oluvchilarga ma'ruza usulida yetkazilishi mumkin.

Guruh mashg'ulotlarining boshqa turdagi o'quv mashg'ulotlaridan ajratib turadigan jihati, bu ularda o'rganiladigan texnikalar, qurol-aslahalar va o'q dorilarni tuzilishi, ularni qo'llash, ishlatish, xizmat ko'rsatish va ta'mirlashni o'rgatish uchun ko'p sonli xilma-xil o'quv qurol va qo'llanmalardan foydalanilishi hisoblanadi.

Amaliy mashg'ulotlar talaba (tinglovchi)lar tomonidan harbiy texnika va obyektlar, qurol-aslaha va o'q dorilar tuzilishi, ularni qo'llash, ishlatish va ta'mirlashni tashkillashtirish yo'llarini o'zlashtirish; nizomlar, qo'llanmalar, dasturlar va boshqa rahbariy

hujjatlar bilan belgilangan usul va me'yorlarni bajarish; chet tilini amaliy o'zlashtirish; ularda vazifalarni yechish, chizmalarni chizish, hisob-kitoblarni bajarish, ishchi xaritalarni yuritish, jangovar va xizmat hujjatlarini ishlab chiqish va rasmiylashtirish bo'yicha ko'nikmalarni shakllantirish maqsadlarida o'tkaziladi.

Amaliy mashg'ulotlar mashq bajarish usuli bilan o'tkazilishi mumkin. Ushbu mashg'ulotlarning bosh mazmuni – har bir talaba va tinglovchining amaliy ishlashidir.

Amaliy mashg'ulotni o'tkazish rejasida belgilangan o'quv savollarini ta'lim oluvchilar yakka tartibda yoki o'quv guruhi tarkibida, o'qituvchi nazorati va bevosita rahbarligida o'rganadi. Amaliy mashg'ulotlar o'quv sinflari, o'quv dala maydonlari (markazlari), shaharchalar (majmualar), laboratoriyalar va o'quv ustaxonalarida, harbiy texnika va qurol-aslahalar bilan o'tkazilishi mumkin.

Amaliy mashg'ulotlarga tayyorgarlik ko'rish va ularni o'tkazish uslubiyoti kafedralar tomonidan ishlab chiqiladi. Barcha amaliy mashg'ulotlar o'qituvchi rahbarligida o'tkaziladi. Amaliy mashg'ulotlar, o'quv dasturining amaliy bajarilishi talab qilinadigan savollari bo'yicha, ma'ruza o'qilganidan yoki bir necha guruh mashg'ulotlari o'tkazilganidan keyin o'tkaziladi.

1-mashg'ulot. Tarmoqda ma'lumot almashuvchi klient-server dasturini tuzish

Mashg'ulot turi: ma'ruza

O'QUV MAQSADLAR:

Kursantlarga **Python socket modulining** vazifasi va ishlash prinsipi, **TCP/UDP** modelidagi aloqa tartibi hamda **klient-server arxitekturasini** haqida nazariy tushuncha berish.

`socket()` obyektini yaratish, **adreslash (IP/port)**, **ulanishni o'rnatish**, **ma'lumot yuborish/qabul qilish** va **ulanishni to'xtatish** jarayonlarini modul metodlari kesimida izchil yoritish.

Asosiy metodlar va ularning **rol-mas'uliyati**, **parametrlar** va **qaytuvchi qiymatlarini** tahlil qilish, amaliy darslar uchun tayanch nazariy bazani shakllantirish.

Vaqt: 2 soat

Joy: 138, 436, 437-o'quv sinf.

Usul va uslublar:

Ma'ruza, konspekt bilan ishlash, "savol-javob", sxema va oqim jadvallari asosida tushuntirish.

O'QUV-USLUBIY VOSITALAR:

Adabiyotlar, ko'rgazmali qo'llanmalar, smart doska (ekran), doska, marker, kompyuterlar, Python dasturi.

ASOSIY VA QO'SHIMCHA ADABIYOTLAR RO'YXATI

Asosiy adabiyotlar:

Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. "Python dasturlash tili" Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.

Sh.R. Sapayev "Python dasturlash tili asoslari". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.

Sh.R. Sapayev "PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2024y. B - 150.

Qo'shimcha adabiyotlar:

Бхаргава А. *Грокаем алгоритмы*. СПб.: Питер, 2017. — 288 с.

Н.А. Прохоренко, В.А. Дронов. *Python3 и PyQt5. Разработка приложений*. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 832 с.

Франсуа Шолле. *Глубокое обучение на Python*. СПб.: Питер, 2018. — 400 с.

Чан, Уэсли. *Python: создание приложений*. М.: И.Д. Вильямс, 2015.

Марк Саммерфилд. *Программирование на Python 3. Подробное руководство*. Москва–Санкт-Петербург, 2009.

O'QUV SAVOLLARINING KETMA-KETLIGI VA ULARNI O'RGANISH USLUBLARI

1-o'quv savol:

"socket modulining asosiy metodlari bilan tanishish."

A) Tarmoq asoslari va socket modeli (nazariya)

Klient-server arxitekturasini, ulanishli (TCP) va ulanishsiz (UDP) muloqot farqlari.

Adreslash: IP (IPv4/IPv6), **port** tushunchasi; well-known portlar, dinamik portlar.

Transport bosqichlari (TCP): qo'l siqish (3-way handshake), oqimga yo'naltirilgan uzatish, ishonchlilik; **UDP:** datagramma, tezkor, ammo kafolat yo'q.

B) Socket yaratish va sozlash

`socket.socket(family, type, proto=0)`

family: `AF_INET` (IPv4), `AF_INET6` (IPv6).

type: `SOCK_STREAM` (TCP), `SOCK_DGRAM` (UDP).

Qo'shimcha sozlamalar:

`setsockopt() + SO_REUSEADDR` — portni tez qayta bog'lash;

`settimeout(secs)` — bloklanishni cheklash;

`gettimeout()` — joriy taymautni ko'rish.

C) Server tomoni metodlari (TCP)

`bind((host, port))` — socketni IP/portga bog'lash.

`listen(backlog)` — kiruvchi ulanishlarni kutish navbati.

`accept()` → `(conn, addr)` — yangi mijoz ulanishi uchun alohida kanal ochish.

`recv(bufsize)` — baytlarni qabul qilish (oqimdan o'qish).

`send(bytes) / sendall(bytes)` — baytlarni yuborish (to'liq jo'natish kafolati uchun `sendall`).

`close()` — socketni yopish.

Mantiqiy oqim: `create` → `bind` → `listen` → `accept` → `recv/send` → `close`.

D) Klient tomoni metodlari (TCP)

`connect((host, port))` — serverga ulanish o'rnatish.

`send()/sendall()` va `recv()` — ma'lumot almashish.

`shutdown(how)` — kanalni bir yoqlama yopish (`SHUT_RD`/`WR`/`RDRW`).

`close()` — socketni yopish.

Mantiqiy oqim: `create` → `connect` → `send/recv` → `close`.

E) UDP uchun muhim chaqiruvlar

`sendto(bytes, addr)` — manzilga datagramma jo'natish.

`recvfrom(bufsize)` — manzili bilan birga qabul qilish.

Ulanish bosqichi yo'q, holat saqlanmaydi; tez va yengil.

F) Yordamchi funksiyalar

`gethostbyname(host) / gethostname()` — DNS/mahalliy nomlar.

`getaddrinfo(host, port, family, type)` — mos keluvchi adreslar ro'yxati.

`inet_pton/inet_ntop` (platformaga bog'liq) — IP konversiyalari.

G) Xatoliklar va istisnalar

Port bandligi (`EADDRINUSE`), ruxsat (`EACCES`), uzilish (`ECONNRESET`), taymaut (`socket.timeout`).

Xavfsiz yopish — **try/finally** blokida `close()` chaqirish; **kontekst menejeri** yondashuvi (custom wrapper).

H) Protokol darajasidagi amaliy tavsiyalar

Ma'lumot ramkalash (`length-prefix`, `delimiter`) — `recv()` bo'linmalarni kafolatlamaydi (TCP oqim!).

Kodlash: matn uchun UTF-8; tarmoqda doim **bytes** uzatiladi.

Bloklanish: `settimeout()` yoki `select/selectors` bilan no-blok rejim; ko'p-mijozli serverlar uchun `threading/asyncio`.

O'QUV TEXNIK VOSITALARI, KO'RGAZMALI QO'LLANMALAR, QUROL-ASLAHA VA TEXNIKALARDAN FOYDALANISH TARTIBI

Smart doskada **klient-server oqim diagrammasi** va **TCP/UDP taqqoslash jadvali**.

Konspektida **asosiy metodlar ro'yxati**, qo'ng'iroq ketma-ketligi va **xatolik kodlari** izohi.

MASHG'ULOT YAKUNI (TAHLILI)

Savol-javob orqali `socket()` dan **accept-recv-send** zanjirigacha bo'lgan bosqichlar takrorlanadi.

TCP va UDPning **afzallik/kamchiliklari**, **qachon qaysi biri tanlanishi** bo'yicha qisqa muhokama.

KURSANT (TINGLOVCHI)LARNING MUSTAQIL TA'LIM TOPSHIRIQLARI MAZMUNI

TCP server va klientning **metod ketma-ketligini** (create→bind/listen/accept→send/recv→close) **sxema** ko'rinishida chizing.

UDP datagramma almashinuvi uchun **metodlar xaritasini** tayyorlang (`sendto/recvfrom`).

Xavfsiz almashuv uchun **ramkalash strategiyasi** (length-prefix yoki delimiter) bo'yicha 5–6 bandli qisqa memo yozing.

2-mashg'ulot. Python socket moduli bilan ishlash

Mashg'ulot turi: amaliy mashg'ulot

O'QUV MAQSADLAR:

Kursantlarga **Python socket moduli** yordamida tarmoq orqali ma'lumot almashishni amaliy tarzda o'rgatish.

`socket()` obyektini yaratish, **serverni IP va portga bog'lash, ulanishni kutish, mijoz bilan aloqa o'rnatish** va **ma'lumot yuborish/qabul qilish** amallarini bosqichma-bosqich bajarish ko'nikmalarini shakllantirish.

Klient va server o'rtasidagi muloqot jarayonini nazorat qilish, **TCP protokoli** asosida ishlovchi dastur tuzishni o'rganish.

Vaqt: 2 soat

Joy: 138, 436, 437-o'quv sinf.

Usul va uslublar:

Amaliy mashq, tajriba asosida bajarish, "savol-javob", "bosqichma-bosqich dastur yaratish va sinovdan o'tkazish".

O'QUV-USLUBIY VOSITALAR:

Adabiyotlar, ko'rgazmali qo'llanmalar, smart doska (ekran), doska, marker, kompyuterlar, Python dasturi.

ASOSIY VA QO'SHIMCHA ADABIYOTLAR RO'YXATI

Asosiy adabiyotlar:

Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A. Abidov. "Python dasturlash tili" Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.

Sh.R. Sapayev "Python dasturlash tili asoslari". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.

Sh.R. Sapayev "PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2024y. B - 150.

Qo'shimcha adabiyotlar:

Бхаргава А. *Грокаем алгоритмы*. СПб.: Питер, 2017. — 288 с.

Н.А. Прохоренко, В.А. Дронов. *Python3 и PyQt5. Разработка приложений*. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 832 с.

Франсуа Шолле. *Глубокое обучение на Python*. СПб.: Питер, 2018. — 400 с.

Чан, Уэсли. *Python: создание приложений*. М.: И.Д. Вильямс, 2015.

Марк Саммерфилд. *Программирование на Python 3. Подробное руководство*. Москва–Санкт-Петербург, 2009.

O'QUV SAVOLLARINING KETMA-KETLIGI VA ULARNI O'RGANISH USLUBLARI

1-o'quv savol:

"Socket modulining asosiy metodlari bilan tanishish."

Kursantlarga `socket` modulining tarmoqda muloqot o'rnatish uchun ishlatiladigan **asosiy metodlari** va ularning vazifalari haqida qisqacha nazariy ma'lumot beriladi.

Metod	Vazifasi	Izoh
<code>socket()</code>	Soket (ulanish nuqtasi) obyektini yaratadi	AF_INET, SOCK_STREAM parametrlari bilan
<code>bind()</code>	Soketni IP manzil va portga bog'laydi	Faqat serverda ishlatiladi
<code>listen()</code>	Kiruvchi ulanishlarni kutish rejimini yoqadi	Kutish navbati soni ko'rsatiladi

<code>accept()</code>	Klient ulanayotganini qabul qiladi	(connection, address) obyektini qaytaradi
<code>connect()</code>	Klientni serverga ulaydi	Server IP va port ko'rsatiladi
<code>send()</code> / <code>sendall()</code>	Ma'lumotni server/klientga yuboradi	Bayt ko'rinishida
<code>recv()</code>	Qarama-qarshi tomon yuborgan ma'lumotni qabul qiladi	Bayt uzunligini argument sifatida oladi
<code>close()</code>	Soketni yopadi	Ulanish yakunlanadi

Bu metodlar orqali **klient-server muloqoti** to'liq tashkil etiladi.

2-o'quv savol:

“`.socket()`, `.bind()`, `.listen()`, `.accept()`, `.connect()`, `.send()`, `.recv()`, `.close()` metodlari bilan ishlash.”

Ushbu mashq orqali kursantlar **amaliy TCP ulanishni** yaratadilar.

A) Server qismini yozish

Soket yaratish:

```
import socket
server_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
```

Manzilni bog'lash (bind):

```
server_socket.bind(('127.0.0.1', 5000))
```

Tinglash (listen):

```
server_socket.listen(1)
print("Server ulanishlarni kutmoqda...")
```

Ulanishni qabul qilish (accept):

```
conn, addr = server_socket.accept()
print("Mijoz ulanmoqda:", addr)
```

Ma'lumotni qabul qilish va javob yuborish:

```
data = conn.recv(1024)
print("Mijozdan:", data.decode('utf-8'))
conn.sendall(b"Salom, mijoz!")
```

Soketni yopish:

```
conn.close()
server_socket.close()
```

B) Klient qismini yozish

Soket yaratish va ulanish:

```
import socket
client_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
client_socket.connect(('127.0.0.1', 5000))
```

Serverga xabar yuborish va javob olish:

```
client_socket.sendall(b"Salom, server!")
javob = client_socket.recv(1024)
print("Serverdan:", javob.decode('utf-8'))
```

Soketni yopish:

```
client_socket.close()
```

Dastur oqimi sxemasi:

Server:		Klient:
<code>socket()</code>		<code>socket()</code>
<code>bind()</code>		<code>connect()</code>
<code>listen()</code>		<code>send()</code>
<code>accept()</code>	← ulanish →	<code>recv()</code>
<code>recv()</code>	← ma'lumot →	<code>send()</code>
<code>send()</code>		<code>close()</code>
<code>close()</code>		

Mashg‘ulot jarayoni:

Server kodini yozish va ishga tushirish.

Klient kodini alohida ishga tushirish.

Muloqotni kuzatish — terminalda “Salom, mijoz!” va “Salom, server!” yozuvlari chiqishi kerak.

IP va portni o‘zgartirib, boshqa ulanishlar bilan test qilish.

Har bir metodning ketma-ketligini tahlil qilish.

O‘QUV TEXNIK VOSITALARI, KO‘RGAZMALI QO‘LLANMALAR, QUROL-ASLAHA VA TEXNIKALARDAN FOYDALANISH TARTIBI

Kompyuterlar va Python muhiti yordamida `socket` moduli bilan **amaliy tarmoq aloqa** o‘rnatiladi.

Smart doskada **klient–server aloqasi diagrammasi** ko‘rsatiladi va kod izohlanadi.

MASHG‘ULOT YAKUNI (TAHLILI)

Mashg‘ulot yakunida kursantlar `socket` moduli yordamida **server va klient** o‘rtasida **real vaqtli ma’lumot almashish** jarayonini to‘liq bajara oladi.

O‘qituvchi bilan birgalikda ulanish oqimi, `bind`, `listen`, `accept`, `send`, `recv` metodlarining roli muhokama qilinadi.

KURSANT (TINGLOVCHI)LARNING MUSTAQIL TA’LIM TOPSHIRIQLARI MAZMUNI

Klient–server dasturini **ikkita turli kompyuterda** sinab ko‘rish (IP manzil orqali).

`recv()` orqali olingan ma’lumotni **faylga yozuvchi** server dasturini yozish.

`while` siklida **uzluksiz muloqot** amalga oshiruvchi kichik chat ilovasi yaratish.

Mustaqil ish – **amaliy loyiha yoki kod namunasini** ko‘rsatish shaklida topshiriladi.

3-mashg'ulot. Pythonda TCP klient–server dasturini tuzish

Mashg'ulot turi: amaliy mashg'ulot

O'QUV MAQSADLAR:

Kursantlarga **TCP (Transmission Control Protocol)** asosida ishlovchi **klient–server dasturini** tuzish jarayonini amaliy o'rgatish.

`socket` modulining asosiy metodlari yordamida **ulanishni o'rnatish, xabar almashish, xatoliklarni qayta ishlash** va **ulanish holatini boshqarish** bo'yicha ko'nikmalarni shakllantirish.

TCP protokolining ishonchliligi, oqimli uzatish mexanizmi va ulanishni to'g'ri yopish tamoyillarini mustahkamlash.

Vaqt: 2 soat

Joy: 138, 436, 437-o'quv sinf.

Usul va uslublar:

Amaliy mashq, guruhli ish, “savol–javob”, “xatolikni tahlil qilish”, “ulanishni testlash va kuzatish”.

O'QUV-USLUBIY VOSITALAR:

Adabiyotlar, ko'rgazmali qo'llanmalar, smart doska (ekran), doska, marker, kompyuterlar, Python dasturi.

ASOSIY VA QO'SHIMCHA ADABIYOTLAR RO'YXATI

Asosiy adabiyotlar:

Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. “Python dasturlash tili” Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.

Sh.R. Sapayev “Python dasturlash tili asoslari”. O'quv qo'llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.

Sh.R. Sapayev “PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish”. O'quv qo'llanma. Toshkent: 2024y. B - 150.

Qo'shimcha adabiyotlar:

Бхаргава А. *Грокаем алгоритмы*. СПб.: Питер, 2017. — 288 с.

Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. *Python3 и PyQt5. Разработка приложений*. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 832 с.

Франсуа Шолле. *Глубокое обучение на Python*. СПб.: Питер, 2018. — 400 с.

Чан, Уэсли. *Python: создание приложений*. М.: И.Д. Вильямс, 2015.

Марк Саммерфилд. *Программирование на Python 3. Подробное руководство*. Москва–Санкт-Петербург, 2009.

O'QUV SAVOLLARINING KETMA-KETLIGI VA ULARNI O'RGANISH USLUBLARI

1-o'quv savol:

“Socket modulining asosiy metodlari yordamida client–server dasturini tuzish.”

Maqsad: `socket` yordamida **TCP ulanishi** asosida ishlovchi **server va klient dasturlari** yaratish.

A) TCP server dasturi:

`socket()` — TCP socket yaratish (`AF_INET`, `SOCK_STREAM`).

`bind()` — IP va portni bog'lash.

`listen()` — ulanishlarni kutish.

`accept()` — yangi klient ulanayotganda uni qabul qilish.

`recv()` — klientdan ma'lumot olish.

`sendall()` — javob yuborish.

`close()` — ulanishni yopish.

Misol:

```
# server.py
import socket

server = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
server.bind(("127.0.0.1", 5000))
server.listen(1)

print("Server ishga tushdi. Ulanish kutilmoqda...")

conn, addr = server.accept()
print("Ulandi:", addr)

msg = conn.recv(1024).decode("utf-8")
print("Klientdan:", msg)

javob = "Xabar qabul qilindi!"
conn.sendall(javob.encode("utf-8"))

conn.close()
server.close()
```

B) TCP klient dasturi:

`socket()` — klient soketini yaratish.

`connect()` — serverga ulanish.

`sendall()` — xabar yuborish.

`recv()` — serverdan javob olish.

`close()` — soketni yopish.

Misol:

```
# client.py
import socket

client = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
client.connect(("127.0.0.1", 5000))

client.sendall(b"Salom, server!")
javob = client.recv(1024)
print("Serverdan:", javob.decode("utf-8"))

client.close()
```

Amaliy topshiriq:

Klientdan serverga **matnli xabar** yuboriladi, server esa **tasdiqlovchi javob** qaytaradi. Har ikki dastur tarmoqda muloqot qilishi kerak.

2-o'quv savol:

"TCP ulanishini o'rnatish va xabar almashishni sinash (connect/send/recv)."

Kursantlar TCP aloqa bosqichlarini sinovdan o'tkazadilar:

Klient bir necha xil xabar yuboradi.

Server ularni qabul qilib, har biriga javob beradi.

`recv(1024)` buferi orqali baytlar o'qiladi.

`decode('utf-8')` va `encode('utf-8')` yordamida matn kodlash amalga oshiriladi.

Sinov jarayoni:

Avval serverni ishga tushirish.

Keyin klientni ishga tushirish.

Har ikki terminalda muloqot natijalarini kuzatish.

`time.sleep()` yordamida kechikishlar kiritish orqali ulanishni tekshirish.

Har xil uzunlikdagi xabarlar bilan testlash.

3-o'quv savol:

“Xatoliklarni qayta ishlash va ulanish holatini boshqarish (timeout/reconnect/close).”

Kursantlarga TCP aloqa jarayonida **xatoliklarni boshqarish, taymaut (timeout)** va **ulanishni qayta tiklash (reconnect)** mexanizmlari tushuntiriladi.

Asosiy xatoliklar:

`ConnectionRefusedError` – server ishga tushmagan.

`socket.timeout` – javob kelmadi.

`BrokenPipeError` – ulanish uzilib qoldi.

A) Timeout o'rnatish:

```
client.settimeout(5)
```

```
try:
```

```
    client.connect(("127.0.0.1", 5000))
```

```
except socket.timeout:
```

```
    print("Ulanish vaqti tugadi.")
```

B) Xatoni tutish va qayta ulanish:

```
import time
```

```
for urinish in range(3):
```

```
    try:
```

```
        client = socket.socket()
```

```
        client.connect(("127.0.0.1", 5000))
```

```
        break
```

```
    except ConnectionRefusedError:
```

```
        print("Serverga ulanib bo'lmadi, 3 soniyadan keyin qayta
```

```
urinish...")
```

```
        time.sleep(3)
```

```
    else:
```

```
        print("Server mavjud emas.")
```

C) Xavfsiz yopish:

```
try:
```

```
    client.close()
```

```
except Exception as e:
```

```
    print("Yopishda xatolik:", e)
```

D) Ulanish holatini kuzatish:

`is_connected` flag o'rnatish.

Server tomonda `while True:` orqali **doimiy qabul** sikli yaratish.

Agar `recv()` bo'sh ma'lumot qaytarsa — mijoz ulanmaganini bildiradi.

O'QUV TEXNIK VOSITALARI, KO'RGAZMALI QO'LLANMALAR, QUROL-ASLAHA VA TEXNIKALARDAN FOYDALANISH TARTIBI

Kompyuterlar orqali TCP server va klient dasturlari ishga tushiriladi.

Smart doskada TCP oqim sxemasi (3 bosqichli qo'l siqish — SYN, SYN-ACK, ACK) ko'rsatiladi.

Har bir metodning ishlash vaqti va natijasi tahlil qilinadi.

MASHG'ULOT YAKUNI (TAHLILI)

Mashg'ulot yakunida kursantlar `socket` yordamida **TCP protokoli asosida ishlaydigan klient-server dasturini** tuzishni, uni testlashni va ulanishdagi xatoliklarni boshqarishni amalda bajaradilar.

O'qituvchi bilan birgalikda **ulanish ishonchliligi, timeout va reconnect mexanizmlari** muhokama qilinadi.

KURSANT (TINGLOVCHI)LARNING MUSTAQIL TA'LIM TOPSHIRIQLARI MAZMUNI

Klient serverga **bir nechta xabar ketma-ket yuboradigan** dastur tuzish.

Server **har bir xabarni vaqt tamg'asi (timestamp)** bilan qaytaradigan qilib kengaytirish.

Klientda **reconnect funksiyasini** amalga oshirish (server uzilganda avtomatik qayta ulanish).

Xatoliklar ro'yxatini konsolga yozish va `log.txt` fayliga saqlash.

Mustaqil ish – **amaliy loyiha yoki kod namunasini** ko'rsatish shaklida topshiriladi.

4-mashg'ulot. TCP klient–server dasturini testlash

Mashg'ulot turi: amaliy mashg'ulot

O'QUV MAQSADLAR:

Kursantlarga TCP klient–server dasturida **ma'lumot almashish jarayonini testlash, ulanishni o'rnatish va barqarorligini tekshirish**, hamda **xatoliklarni aniqlash va bartaraf etish** bo'yicha amaliy ko'nikmalarni shakllantirish.

Test ssenariylari, chek-listlar, loglash va diagnostika usullari orqali **ishonchlilik** va **barqarorlikni** baholash.

Vaqt: 2 soat

Joy: 138, 436, 437-o'quv sinf.

Usul va uslublar:

Amaliy mashq, juftlikda testlash, “savol–javob”, “xatoni qayta tiklash (reproduce) va tahlil”, “chek-list bilan verifikatsiya”.

O'QUV-USLUBIY VOSITALAR:

Adabiyotlar, ko'rgazmali qo'llanmalar, smart doska (ekran), doska, marker, kompyuterlar, Python dasturi.

ASOSIY VA QO'SHIMCHA ADABIYOTLAR RO'YXATI

Asosiy adabiyotlar:

Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. “Python dasturlash tili” Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.

Sh.R. Sapayev “Python dasturlash tili asoslari”. O'quv qo'llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.

Sh.R. Sapayev “PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish”. O'quv qo'llanma. Toshkent: 2024y. B - 150.

Qo'shimcha adabiyotlar:

Бхаргава А. *Грокаем алгоритмы*. СПб.: Питер, 2017. — 288 с.

Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. *Python3 и PyQt5. Разработка приложений*. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 832 с.

Франсуа Шолле. *Глубокое обучение на Python*. СПб.: Питер, 2018. — 400 с.

Чан, Уэсли. *Python: создание приложений*. М.: И.Д. Вильямс, 2015.

Марк Саммерфилд. *Программирование на Python 3. Подробное руководство*. Москва–Санкт-Петербург, 2009.

O'QUV SAVOLLARINING KETMA-KETLIGI VA ULARNI O'RGANISH USLUBLARI

1-o'quv savol: “TCP client–server dasturi yordamida ma'lumot almashish.”

Maqsad: avvalgi mashg'ulotlarda yozilgan server/klient kodlari asosida **to'liq almashinuv siklini** testlash.

Chek-list (qo'lda test):

Server ishga tushgan, port band emas (5000 yoki tanlangan port).

Klient ulanishi muvaffaqiyatli (`connect`) va server konsolida **klient manzili** ko'rinadi.

Klientdan yuborilgan xabarlar: qisqa (“Hello”), o'rta (1–2 KB), uzun (≥ 64 KB) – barchasi **to'liq qabul qilinadi**.

Server tasdiqlovchi javobni `sendall()` bilan yuboradi; klient `recv()` orqali to'liq oladi.

Kodlash: **UTF-8** — kirill/lotin aralash matnlar buzilmaydi.

Amaliy mashqlar:

Bir nechta ketma-ket xabar yuborish (3–5 dona), server har biriga javob bersin.

Serverda **uzluksiz qabul sikli**: `while True: data = conn.recv(1024)` (bo'sh paket kelganda ulanishni yopish).

Klientda foydalanuvchidan kiritilgan matnni jo'natish, `exit` kiritsagina uzish.

2-o'quv savol: "TCP ulanishini o'rnatish va testlash."

Maqsad: ulanishning **barqarorligi**, **kechikish** va **taymautlarga** chidamliligini tekshirish.

Test ssenariylari:

Ulanish testi: serverni ishga tushiring → klient `connect()` → statusni konsolda ko'rsating.

Taymaut testi: klientga `settimeout(3)` berib, server javobini ataylab kechiktiring (`time.sleep(5)`); klientda `socket.timeout` kutiladi.

Kechikish/yo'qotish imitatsiyasi: yuborishlar orasida `sleep(0.5-1.0)` qo'llang; yirik xabarlar uchun `recv()` ni **ko'p chaqiruvda** yig'ish (chunking).

Ko'p klient testi (ixtiyoriy): serverda `threading` bilan parallel qabul; 2–3 klient bir paytning o'zida xabar yuboradi.

Qayta ulanish testi: serverni qayta ishga tushiring; klient **reconnect** algoritmi bilan 3–5 marotaba urinish qilsin (oralik 2–3 s).

O'lchov va kuzatish:

StatusBar/log: "Ulandi/Uzildi/Taymaut" holatlari.

RTT baho: yuborishdan javobgacha bo'lgan vaqtni `time.perf_counter()` bilan o'lchash (oddiy ko'rsatkich uchun).

3-o'quv savol: "TCP client va serverdagi xatoliklarni aniqlash va bartaraf etish."

Maqsad: keng tarqalgan xatolarni **reproduce** → **tahlil** → **fix** yo'li bilan bartaraf etish; **loglash** va **diagnostikasi**ni yo'lga qo'yish.

Keng tarqalgan xatoliklar va yechimlar:

OSError: [WinError 10048] Address already in use — port band:

Yechim: serverni to'g'ri yopish (`close()`), `setsockopt(SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, 1)` qo'llash, **portni almashtirish**.

ConnectionRefusedError — server ishlamayapti yoki firewall to'smoqda:

Yechim: serverni ishga tushirish, IP/portni tekshirish, firewall/antivirusda ruxsat.

socket.timeout — javob kechikdi:

Yechim: `settimeout()`, qayta urinish (retry) strategiyasi, tarmoqqa bog'liq kechikishni kamaytirish.

Bo'sh recv() — qarama-qarshi tomon ulanishni yopdi:

Yechim: loopdan chiqish, resurslarni tozalash, **holat bayrog'i**ni yangilash.

Fragmentatsiya (TCP oqim!): uzun xabar **bo'linib** keladi:

Yechim: **ramkalash** — masalan, **length-prefix** (birinchi 4 bayt — uzunlik), yoki satrli protokolda `\n` bilan ajratish.

Minimal diagnostika va loglash:

`logging` modulini yoqing: vaqt, daraja, modul nomi bilan yozish.

Klient/Serverga “**session id**” (ulanishdan so‘ng vaqt tamg‘asi) biriktiring va loglarda ko‘rsating.

Xatolik yuz berganda foydalanuvchiga **aniq, qisqa xabar**, logda esa **to‘liq treysbek**.

Xavfsiz yopish:

`shutdown(socket.SHUT_RDWR) → close()` (agar kerak bo‘lsa); `try/finally` blokida resurslarni bo‘shatish.

Server tomonda `KeyboardInterrupt` (Ctrl+C) ni tutib, soketlarni toza yopish.

Amaliy laboratoriya ketma-ketligi

Serverni ishga tushiring (log: port, IP, `SO_REUSEADDR` holati).

Klient ulanib, 3 xil uzunlikdagi xabar yuborsin; server tasdiq qaytarsin.

`settimeout(3)` bilan kechikish stsenariysi: server javobini kechiktiring; klientda istisnoni tuting.

Qayta urinish mexanizmi: 3 marta reconnect; har urinish logda yozilsin.

Length-prefix protokoli bilan **64 KB** dan uzun xabarni jo‘natib-qabul qiling (fragmentatsiyasiz).

Ctrl+C bilan serverni to‘xtating — soketlar toza yopilganini tekshirib, portni qayta ishga tushiring (band bo‘lmasligi kerak).

O‘QUV TEXNIK VOSITALARI, KO‘RGAZMALI QO‘LLANMALAR, QUROL-ASLAHA VA TEXNIKALARDAN FOYDALANISH TARTIBI

Kompyuterlar va Python muhiti orqali klient–server dasturi **ishga tushiriladi, test ssenariylari** bajariladi va **loglar** tahlil qilinadi.

Smart doskada **ulanish oqimi, timeout/reconnect** diagrammalari va **ramkalash** sxemalari ko‘rsatiladi.

MASHG‘ULOT YAKUNI (TAHLILI)

Guruhlar test natijalarini taqdim etadi: ishlagan ssenariylar, aniqlangan xatolar, log parchalar va bartaraf etish usullari.

O‘qituvchi **eng to‘liq chek-list** va **toza yopish** amaliyotlarini umumlashtiradi.

KURSANT (TINGLOVCHI)LARNING MUSTAQIL TA‘LIM TOPSHIRIQLARI MAZMUNI

Length-prefix protokolini **funksiya** sifatida ajrating: `send_lp(sock, data)`, `recv_lp(sock)`; qayta foydalaning.

Klientda **avto-reconnect** (exponential backoff: 1s, 2s, 4s) implementatsiyasi.

`logging` ni faylga yozish (rotatsiya bilan), xatoliklar statistikasi bo‘yicha qisqa hisobot.

(Ixtiyoriy) `threading` bilan **ko‘p klientli** test; har bir ulanish uchun alohida log yozish.

Mustaqil ish – **amaliy loyiha yoki kod namunasini** taqdim etish shaklida.

5-mashg'ulot. PyQt5 paketidan foydalanib zamonaviy chat dasturini tuzish

Mashg'ulot turi: amaliy mashg'ulot

O'QUV MAQSADLAR:

Kursantlarga **PyQt5** asosida **TCP chat klienti** uchun GUI yaratish, `socket` orqali **connect/send/receive** jarayonlarini **signal-slot** mexanizmi bilan xavfsiz bog'lash va **xatoliklarni foydalanuvchiga GUI'da ko'rsatish** ko'nikmalarini berish.

Asosiy fokus: **UI-tarmoqli kod ajratilishi, fon oqimi (QThread) orqali qabul qilish, holat boshqaruvi** (ulandi/uzildi/xato) va **UX** (blok/aktiv tugmalar, status xabarlar).

Vaqt: 2 soat

Joy: 138, 436, 437-o'quv sinf.

Usul va uslublar:

Amaliy mashq, juftlikda kod yozish, "savol-javob", "signal-slot oqimini tahlil qilish", "xatoni qayta tiklash va ko'rsatish".

O'QUV-USLUBIY VOSITALAR:

Adabiyotlar, ko'rgazmali qo'llanmalar, smart doska (ekran), doska, marker, kompyuterlar, Python dasturi.

ASOSIY VA QO'SHIMCHA ADABIYOTLAR RO'YXATI

Asosiy adabiyotlar:

Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. "Python dasturlash tili" Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.

Sh.R. Sapayev "Python dasturlash tili asoslari". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.

Sh.R. Sapayev "PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2024y. B - 150.

Qo'shimcha adabiyotlar:

Бхаргава А. *Грокаем алгоритмы*. СПб.: Питер, 2017. — 288 с.

Н.А. Прохоренко, В.А. Дронов. *Python3 и PyQt5. Разработка приложений*. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 832 с.

Франсуа Шолле. *Глубокое обучение на Python*. СПб.: Питер, 2018. — 400 с.

Чан, Уэсли. *Python: создание приложений*. М.: И.Д. Вильямс, 2015.

Марк Саммерфилд. *Программирование на Python 3. Подробное руководство*. Москва–Санкт-Петербург, 2009.

O'QUV SAVOLLARINING KETMA-KETLIGI VA ULARNI O'RGANISH USLUBLARI

1-o'quv savol: "PyQt5 orqali TCP client uchun GUI yaratish."

Maqsad: minimal, funksional chat oynasi karkasini yasash.

Tarkib va joylashuv (QMainWindow):

Markaz: `QListWidget` (chat tarixi) yoki `QTextEdit` (read-only).

Past panel: `QLineEdit` (xabar), `QPushButton` ("Yuborish").

Yuqori panel (toolbar): `QLineEdit` (host), `QLineEdit` (port), `QPushButton` ("Ulanish/Uzish").

StatusBar: holat matni ("Ulanmagan", "Ulandi: 127.0.0.1:5000").

UX: "Yuborish" tugmasi faqat **ulangan** va input **bo'sh bo'lmaganda** aktiv.

Qisqa kod (UI karkas):

```

from PyQt5.QtWidgets import QMainWindow, QWidget, QVBoxLayout,
QHBoxLayout, \
    QPushButton, QLineEdit, QListWidget, QApplication, QMessageBox,
QStatusBar
import sys

class ChatWindow(QMainWindow):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.setWindowTitle("PyQt5 Chat Client")
        central = QWidget(); self.setCentralWidget(central)
        self.status = QStatusBar(); self.setStatusBar(self.status)

        self.hostIn = QLineEdit("127.0.0.1")
        self.portIn = QLineEdit("5000")
        self.btnConn = QPushButton("Ulanish")
        top = QHBoxLayout(); top.addWidget(self.hostIn);
top.addWidget(self.portIn); top.addWidget(self.btnConn)

        self.chat = QListWidget()
        self.msgIn = QLineEdit();
self.msgIn.setPlaceholderText("Xabar yozing...")
        self.btnSend = QPushButton("Yuborish");
self.btnSend.setEnabled(False)
        bottom = QHBoxLayout(); bottom.addWidget(self.msgIn);
bottom.addWidget(self.btnSend)

        root = QVBoxLayout(central); root.addLayout(top);
root.addWidget(self.chat); root.addLayout(bottom)

if __name__ == "__main__":
    app = QApplication(sys.argv)
    w = ChatWindow(); w.show()
    sys.exit(app.exec_())

```

2-o‘quv savol: “Socket ulanishini boshqarish (connect/send/receive) va xabar almashish.”

Maqsad: UI bloklanmasligi uchun **qabul qilish** jarayonini **QThread**da bajarish; yuborishni esa UI oqimidan boshqarish.

Arxitektura ajratilishi:

NetWorker(QThread) — faqat tarmoq: **connect()**, **fon loop**da **recv()**; yangi xabar uchun **signal** uzatadi.

ChatWindow — UI boshqaruvi: tugmalar, holat, listga qo‘shish, xatoliklarni ko‘rsatish.

Ish oqimi:

Ulanish tugmasi → **NetWorker.start(host, port)** → muvaffaqiyat bo‘lsa **connected** signali.

Yuborish → **NetWorker.send(text)**; yuborilganini chatga “Siz:” deb qo‘yish.

Qabul → **NetWorker.messageReceived(str)** signali bilan UI‘da ro‘yxatga qo‘shish.

Uzish → socketni toza yopish, tugmalar holatini yangilash.

Qisqa skelet (Network + signal):

```

import socket, threading
from PyQt5.QtCore import QObject, pyqtSignal, QThread

```

```

class NetWorker(QObject):
    connected = pyqtSignal(str)
    disconnected = pyqtSignal()
    error = pyqtSignal(str)
    messageReceived = pyqtSignal(str)

    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.sock = None
        self._rx_thread = None
        self._alive = False

    def connect_to(self, host, port, timeout=5):
        try:
            self.sock = socket.socket(socket.AF_INET,
socket.SOCK_STREAM)
            self.sock.settimeout(timeout)
            self.sock.connect((host, int(port)))
            self.sock.settimeout(None)
            self._alive = True
            self._rx_thread =
threading.Thread(target=self._recv_loop, daemon=True)
            self._rx_thread.start()
            self.connected.emit(f"{host}:{port}")
        except Exception as e:
            self.error.emit(str(e))
            self.close()

    def send(self, text: str):
        if self.sock:
            try:
                self.sock.sendall(text.encode('utf-8'))
            except Exception as e:
                self.error.emit(str(e)); self.close()

    def _recv_loop(self):
        try:
            while self._alive:
                data = self.sock.recv(4096)
                if not data: break
                self.messageReceived.emit(data.decode('utf-8',
errors='replace'))
            except Exception as e:
                self.error.emit(str(e))
            finally:
                self.close()

    def close(self):
        self._alive = False
        try:
            if self.sock:
                try: self.sock.shutdown(socket.SHUT_RDWR)
                except Exception: pass
                self.sock.close()
        finally:
            self.sock = None
            self.disconnected.emit()

```

UIga bog'lash (asosiy nuqtalar):

`btnConn.clicked → worker.connect_to(host, port);` “Ulanish” o‘rniga “Uzish” rejimi.

`btnSend.clicked → worker.send(msgIn.text());` bo‘sh matnni yubormaslik, yuborgach `msgIn.clear()`.

`messageReceived → chat.addItem("Server: " + msg);` yuborilganda → `chat.addItem("Siz: " + msg)`.

Holat boshqaruvi: `connected → btnSend.setEnabled(True)`, `disconnected → btnSend.setEnabled(False)`.

3-o‘quv savol: “Signal–slot mexanizmi va xatoliklarni GUI’da ko‘rsatish.”

Maqsad: foydalanuvchiga aniq va sodda holatni ko‘rsatish; xatolarda UI “osilib” qolmasin.

Signal–slot xaritasi (minimal):

`NetWorker.connected(str) → statusBar: “Ulandi: host:port”,` `btnConn` matnini “Uzish”ga almashtirish.

`NetWorker.disconnected() → status: “Uzildi”,` `btnConn` matni “Ulanish”.

`NetWorker.messageReceived(str) → chat` ro‘yxatiga qo‘shish, pastga scroll.

`NetWorker.error(str) → QMessageBox.critical(self, "Xato", matn)` va statusga qisqa xabar.

GUI xatolik stsenariylari va ko‘rsatish:

Ulanmadi (ConnectionRefused/Timeout): modal `QMessageBox`, `btnSend` blok, status “Ulanmagan”.

Ulanish uzildi (server yopildi): o‘z-o‘zidan `disconnected()` signali keladi → chatga “Ulanish uzildi” satri.

Yuborishda xato: yuborishni o‘chirib qo‘yish, foydalanuvchidan qayta ulanishni so‘rash.

Qo‘shimcha UX:

`Return → xabar yuborish (QLineEdit returnPressed` signalini `btnSend.click` ga bog‘lash).

Avto-scroll: har yangi item qo‘shilganda `chat.scrollToBottom()`.

“Tozalash” menyusi yoki tugmasi (chat tarixini tozalash).

Amaliy laboratoriya ketma-ketligi

UI karkasni yarating (host/port, chat, input, tugmalar, status).

NetWorker klassini qo‘shing, signallarni `ChatWindow`ga ulang.

Ulanish–uzish oqimini tugmalarga bog‘lang; holatga qarab tugmalarni aktiv/blok qiling.

Yuborish/qabulni sinang (mahalliy ECHO server yoki avvalgi darsdagi serverdan foydalaning).

Xatoliklarni keltirib chiqaring (noto‘g‘ri port, serverni o‘chirib qo‘yish) va GUI reaksiyasini tekshiring.

(Ixtiyoriy) **QThread/QRunnable** ga o‘tkazing yoki `QtNetwork.QTcpSocket` bilan variant yozing.

MASHG‘ULOT YAKUNI (TAHLILI)

Talabalar **ulanish boshqaruvi**, **signal–slot** orqali **thread-safe** UI yangilanishi va **xatolikni foydalanuvchiga ko‘rsatish** bo‘yicha tayyor chat klientini namoyish etadilar.

Baholash: ulanish/uzish barqarorligi, xabar almashish, xatolikda to‘g‘ri xabarlar va UI holati.

KURSANT (TINGLOVCHI)LARNING MUSTAQIL TA’LIM TOPSHIRIQLARI MAZMUNI

“**Qayta ulanish**” tugmasi (exponential backoff: 1s, 2s, 4s) qo‘shing.

“**Foydalanuvchi nomi**” maydoni va chatda `Ali`: prefiksini ko‘rsatish.

“**Logga yozish**” (faylga) va *timestamp* bilan chat tarixini saqlash/ochish.

(Ixtiyoriy) `QTcpSocket` bilan toza Qt-yechimini tayyorlab, `readyRead` signalida qabulni ko‘rsating.

6-mashg'ulot. Pythonda GUI paketidan foydalanib chat dasturini yakunlash

Mashg'ulot turi: amaliy mashg'ulot

O'QUV MAQSADLAR:

Kursantlarga **TCP klient–server chat** loyihasini **PyQt5 (yoki boshqa GUI paketi)** asosida yakuniy ko'rinishda ishlab chiqish, **connect / send / receive** oqimini GUI orqali barqaror boshqarish, **xatoliklarni qayta ishlash** va **status/reconnect** holatlarini foydalanuvchiga aniq ko'rsatish ko'nikmalarini berish.

UI va tarmoq qatlamini ajratish (MVx), **signal–slot** bilan thread-safe yangilanish, **holat mashinasi** (Ulanmagan → Ulanmoqda → Ulandi → Uzildi) g'oyasini amalda qo'llash.

Vaqt: 2 soat

Joy: 138, 436, 437-o'quv sinf.

Usul va uslublar:

Amaliy mashq, juftlikda kod yozish, “savol–javob”, “sinov ssenariylari bo'yicha tekshirish”, “xatolikni qayta tiklash va bartaraf etish”.

O'QUV-USLUBIY VOSITALAR:

Adabiyotlar, ko'rgazmali qo'llanmalar, smart doska (ekran), doska, marker, kompyuterlar, Python dasturi.

ASOSIY VA QO'SHIMCHA ADABIYOTLAR RO'YXATI

Asosiy adabiyotlar:

Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. “Python dasturlash tili” Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.

Sh.R. Sapayev “Python dasturlash tili asoslari”. O'quv qo'llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.

Sh.R. Sapayev “PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish”. O'quv qo'llanma. Toshkent: 2024y. B - 150.

Qo'shimcha adabiyotlar:

Бхаргава А. *Грокаем алгоритмы*. СПб.: Питер, 2017. — 288 с.

Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. *Python3 и PyQt5. Разработка приложений*. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 832 с.

Франсуа Шолле. *Глубокое обучение на Python*. СПб.: Питер, 2018. — 400 с.

Чан, Уэсли. *Python: создание приложений*. М.: И.Д. Вильямс, 2015.

Марк Саммерфилд. *Программирование на Python 3. Подробное руководство*. Москва–Санкт-Петербург, 2009.

O'QUV SAVOLLARINING KETMA-KETLIGI VA ULARNI O'RGANISH USLUBLARI

1-o'quv savol: “TCP client–server dasturini GUI ko'rinishda ishlab chiqish.”

Maqsad: chat klientini yakuniy GUI bilan birlashtirish, serverga ulana oladigan funksional ilova tayyorlash.

Tarkib (minimal):

QMainWindow karkasi:

Yuqori panel: host (QLineEdit), port (QLineEdit), **Ulanish/Uzish** (QPushButton).

Markaz: chat tarixi (`QListWidget` yoki `QTextEdit` read-only).

Past panel: xabar kiritish (`QLineEdit`), **Yuborish** (`QPushButton`).

StatusBar: “Ulanmagan / Ulanmoqda / Ulandi: 127.0.0.1:5000 / Uzildi”.

Tarmoq qatlami (Worker): `socket` bilan ishlovchi obyekt; **fon qabul** uchun `threading` yoki `QThread`.

Signal–slot xaritasi: `connected(str)`, `disconnected()`, `messageReceived(str)`, `error(str)`.

Holat mashinasi:

`Disconnected` → Ulanish tugmasi aktiv, Yuborish blok.

`Connecting` → tugmalar vaqtincha blok, status “Ulanmoqda...”.

`Connected` → Yuborish aktiv, Ulanish tugmasi “Uzish”ga aylanadi.

`Error/Disconnected` → UI reset, status yangilanadi.

Dizayn/UX talablari:

`Return` → xabar yuborish (`QLineEdit.returnPressed`).

Avto-scroll pastga; bo‘sh xabarni yubormaslik.

Ulanish parametrlari noto‘g‘ri bo‘lsa foydalanuvchiga qisqa xabar.

2-o‘quv savol: “Xabar almashish oqimini (connect/send/receive) tekshirish va sinovdan o‘tkazish.”

Maqsad: GUI “osilmasdan” ishlashi, xabarlar ketma-ket va to‘liq almashishi.

Sinov ssenariylari:

Boshlang‘ich aloqa: serverni ishga tushiring → klientda `Connect` → status “Ulandi”.

Oddiy almashinuv: 5–6 ta qisqa xabar yuborish; har biri chatda `siz: / Server:` ko‘rinishida chiqsin.

Uzun xabar (fragmentatsiya testi): 64KB matn yuborish; klient/server **chunk** asosida yig‘sin (GUI bloklanmasligi).

Ikki klient: bir vaqtda 2 klient ulanib, xabar jo‘natsin (server ko‘p klientni ko‘tara olsa).

Ulanish uzilishi: serverni to‘xtating — klient `disconnected()` signalini olayotganini, GUI holati to‘g‘ri almashishini tekshiring.

Taymout: klientga `settimeout(3)` → server javobini ataylab kechiktiring (`sleep(5)`) → GUI‘da xato ko‘rsatilishi.

Tekshiruv mezonlari:

Xabarlar tartibi saqlanadi, dublikat yo‘q.

Yuborish tugmasi faqat ulanganida aktiv.

StatusBar holatlari to‘g‘ri almashinadi.

3-o‘quv savol: “Xatoliklarni qayta ishlash, holatlarni (status/reconnect) GUI‘da boshqarish.”

Maqsad: foydalanuvchiga aniq xabarlar, qayta ulanish strategiyasi va toza yopish.

Xatolik stsenariylari va GUI aks sadosi:

`ConnectionRefused/timeout` — modal `QMessageBox.critical`, status “Ulanmagan”, **Reconnect** tugmasi aktiv.

BrokenPipe/ConnectionReset — chatga “*Ulanish uzildi*” satri, status yangilanadi, Yuborish bloklanadi.

Yuborishda xato — matn maydonini saqlab qoldiring, foydalanuvchiga “Qayta urinib ko‘ring” degan tavsiya.

Reconnect mexanizmi (oddiy):

Backoff: 1s → 2s → 4s (maks. 3–5 urinish).

Har urinishda statusni yangilash: “Qayta ulanmoqda (2/3)...”.

Muvaffaqiyatda — status “Ulandi”, tugmalar holati tiklanadi; muvaffaqiyatsiz — “Ulanish amalga oshmadi”.

Toza yopish:

`shutdown(SHUT_RDWR) → close();` worker threadni to‘xtatish bayroqlari; yakunda `disconnected()`.

Amaliy laboratoriya ketma-ketligi

Loyihani tayyorlash: UI karkas (host/port, chat, input, tugmalar, status).

Worker (socket + fon qabul) ni ulash; signallarni `ChatWindow`ga bog‘lash.

Holat mashinasi: tugmalar va statuslarni `Disconnected/Connecting/Connected/Error` bo‘yicha boshqarish.

Almashinuvni sinash: qisqa va uzun xabarlar, ikki klient stsenariysi.

Xatolarni keltirib chiqaring: noto‘g‘ri port, serverni to‘xtatish, tarmoq uzilishi — GUI reaksiyasini tekshiring.

Reconnect tugmasini qo‘shing (backoff); holat matnlarini tekshiring.

(Ixtiyoriy) **Loglash** (`logging`) va chat tarixini faylga yozish; **nik** qo‘llab, xabarlarga prefiks qo‘shish.

O‘QUV TEXNIK VOSITALARI, KO‘RGAZMALI QO‘LLANMALAR, QUROL-ASLAHA VA TEXNIKALARDAN FOYDALANISH TARTIBI

Kompyuterlar va Python GUI muhiti orqali chat klienti **ishga tushiriladi**, socket bilan bog‘lanadi, **signal–slot** oqimi ko‘rsatiladi.

Smart doskada holat diagrammasi, reconnect oqimi va xatolik stsenariylari tahlil qilinadi.

MASHG‘ULOT YAKUNI (TAHLILI)

Guruhlar tayyorlagan GUI chatni namoyish etadi: **ulanish barqarorligi, xabar almashish sifati, xatoliklarda foydalanuvchi tajribasi.**

O‘qituvchi yakuniy tavsiyalar: UI/tarmoq ajratilishi, loglash, toza yopish, qayta ulanish strategiyasi.

KURSANT (TINGLOVCHI)LARNING MUSTAQIL TA‘LIM TOPSHIRIQLARI MAZMUNI

Nickname va **timestamp** bilan chat tarixini **JSON/CSV** ga yozish, “Ochish/Saqlash” menyusi.

So‘nggi ulanishlar ro‘yxati (host:port) va tez ulanish uchun menyu.

QTcpSocket (`QtNetwork`) bilan muqobil yechim: `readyRead`, `errorOccurred` signallarini qo‘llash.

(Ixtiyoriy) Kichik **server** yozib, bir nechta klientga xabarni relay qilish (broadcast).

Mustaqil ish – **amaliy loyiha yoki prezentatsiya** shaklida.

7-mashg'ulot. PyQt5 paketidan foydalanib zamonaviy chat dasturini testlash

Mashg'ulot turi: amaliy mashg'ulot

O'QUV MAQSADLAR:

GUI ko'rinishdagi TCP klient–server chat ilovasida **ma'lumot almashinuvini to'liq testlash**, xabarlar oqimini (**connect / send / receive**) **bloklanmasdan** ishlashini tekshirish, holat ko'rsatkichlari (status bar, tugmalar holati) va loglashni yo'lga qo'yish.

Bir vaqtda bir nechta klient ulanadigan holatni, uzilish/timeout/xatolik stsenariylarini **reproduce** → **tahlil** → **bartaraf etish** sikli orqali tekshirish.

Vaqt: 2 soat

Joy: 138, 436, 437-o'quv sinf.

Usul va uslublar:

Amaliy mashq, juftlikda testlash, “savol–javob”, chek-list bo'yicha verifikatsiya, xatolarni qayta tiklash va tahlil.

O'QUV-USLUBIY VOSITALAR:

Adabiyotlar, ko'rgazmali qo'llanmalar, smart doska (ekran), doska, marker, kompyuterlar, Python dasturi.

ASOSIY VA QO'SHIMCHA ADABIYOTLAR RO'YXATI

Asosiy adabiyotlar:

Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. “Python dasturlash tili” Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.

Sh.R. Sapayev “Python dasturlash tili asoslari”. O'quv qo'llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.

Sh.R. Sapayev “PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish”. O'quv qo'llanma. Toshkent: 2024y. B - 150.

Qo'shimcha adabiyotlar:

Бхаргава А. *Грокаем алгоритмы*. СПб.: Питер, 2017. — 288 с.

Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. *Python3 и PyQt5. Разработка приложений*. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 832 с.

Франсуа Шолле. *Глубокое обучение на Python*. СПб.: Питер, 2018. — 400 с.

Чан, Уэсли. *Python: создание приложений*. М.: И.Д. Вильямс, 2015.

Марк Саммерфилд. *Программирование на Python 3. Подробное руководство*. Москва–Санкт-Петербург, 2009.

O'QUV SAVOLLARINING KETMA-KETLIGI VA ULARNI O'RGANISH USLUBLARI

1-o'quv savol: “GUI TCP klient–server dasturi yordamida ma'lumot almashinuvini testlash.”

Maqsad: chat klienti (PyQt5) va server o'rtasida xabarlar **to'liq, ketma-ket va bloklanmasdan** almashishini tekshirish.

A) Tayyorlov (infra)

Serverni ishga tushiring (echo/broadcast server). Port: **5000** (yoki guruh porti).

Klient GUI: host/port maydonlari, **Ulanish/Uzish, Yuborish**, chat tarixi (ro'yxat/tekst).

Qabul qilish fon oqimida: `QThread/threading` (UI bloklanmasin).

B) Chek-list (qo'lda test)

Ulanish testi

To'g'ri host/port → statusbar: “Ulandi: 127.0.0.1:5000”, **Yuborish** aktiv.

Noto'g'ri port → modal `QMessageBox` (xatolik), status “Ulanmagan”.

Oddiy almashinuv

5–6 ta qisqa xabar yuboring: chatda `siz:/Server:` satrlari, tartib buzilmaydi.

`Return` tugmasi bilan yuborish ishlaydi, bo'sh matn yuborilmaydi.

Uzun xabar (fragmentatsiya)

≥ 64 KB matn yuboring: GUI osilmasligi, qabul qilinganda to'liq ko'rinishi (chunk yig'ish).

Ko'p klient (ixtiyoriy)

2–3 klient bir paytning o'zida ulanadi; har biridan yuborilgan xabar boshqa klientlarda ko'rinadi (broadcast).

Uzilish stsenariylari

Serverni to'xtating: klientda `disconnected()` signali, status “Uzildi”, **Yuborish** bloklanadi.

`timeout`: klient `settimeout(3)` holatida server javobini kechiktiring → GUI'da xato ko'rinadi.

Holat boshqaruvi

Holatlar: *Ulanmagan* → *Ulanmoqda* → *Ulandi* → *Uzildi*.

Har holatda tugmalar holati, status matni va ikonlar to'g'ri almashadi.

C) Qabul/Yuborish verifikatsiyasi

Kodlash: **UTF-8** (lotin/kirill aralash test).

Xabarlar orasida `\n` yoki length-prefix protokol: **dublikat/ kesilish** yo'q.

Avto-scroll: yangi xabar qo'shilganda pastga siljish.

D) Diagnostika va loglash

`logging` → vaqt tamg'asi, daraja, hodisa: *connected* / *sent* / *received* / *disconnected* / *error*.

Xatoda foydalanuvchiga **qisqa** xabar, logda **to'liq** tafsilot.

E) Qabul sikli uchun tavsiya

Fon oqimida `recv(4096); not data` → uzilish.

Istisnolarni tutish → `error` signali → UI'ni xavfsiz reset.

Amaliy laboratoriya ketma-ketligi

Serverni ishga tushiring, GUI klientni tayyorlang (host/port, chat, input, tugmalar, status).

Ulanish va oddiy xabar almashinuvini bajaring.

Uzun xabarni yuborib, fragmentatsiyasiz qabulni tekshiring (chunk yig'ish).

Serverni to'xtatib/portni o'zgartirib xatoliklarni chaqiring; GUI reaksiyasini kuzating.

(Ixt.) 2–3 klient bilan parallel almashinuvni sinang (broadcast).

Log faylini ko'rib, chek-list bo'yicha pass/fail belgilang.

O'QUV TEXNIK VOSITALARI, KO'RGAZMALI QO'LLANMALAR, QUROL-ASLAHA VA TEXNIKALARDAN FOYDALANISH TARTIBI

Kompyuterlar va Python GUI muhiti orqali chat klienti va server **ishga tushiriladi**; smart doskada **signal-slot** oqimi, holat diagrammasi va test chek-listi ko'rsatiladi.

MASHG'ULOT YAKUNI (TAHLILI)

Guruhlar test natijalarini taqdim etadi: **ulanish barqarorligi, xabar oqimi** va **xatoliklarda UI reaksiyasi**.

Xulosa: qanday stsenariylar muvaffaqiyatli o'tdi, qaysilarida kamchilik bo'ldi va ularni bartaraf etish rejalari.

KURSANT (TINGLOVCHI)LARNING MUSTAQIL TA'LIM TOPSHIRIQLARI MAZMUNI

GUI'da **Reconnect** tugmasi (1s→2s→4s backoff) va holat matnlarini to'liq ko'rsatish.

Chat tarixini **timestamp + nickname** bilan faylga saqlash/ochish (JSON/CSV).

Xabar protokolini **length-prefix** ga o'tkazish: `send_lp()`/`recv_lp()` yordamchi funksiyalarini yozish.

(Ixtiyoriy) `QTcpSocket` bilan muqobil klient: `readyRead`, `errorOccurred` signallari asosida qabul.

Topshiriq – amaliy loyiha yoki prezentatsiya ko'rinishida.

8-mashg'ulot. Python ilovasini kompilyatsiya (ijro faylga yig'ish) qilish

Mashg'ulot turi: amaliy mashg'ulot

O'QUV MAQSADLAR:

Kursantlarga **Python ilovasini ijro faylga (exe/app)** yig'ish tushunchasi, **“freezing” vositalari** (PyInstaller, cx_Freeze, (ixt.) Nuitka) va ularning sozlamalarini amaliy o'rgatish.

Bir faylli (onefile) va bir papkali (onedir) yig'ish, **resurs/ikon qo'shish**, **konsol/GUI rejimi**, **gizli importlar (hiddenimports)** va **hooklar** bilan ishlash, shuningdek **xatoliklarni tahlil qilish** ko'nikmalarini shakllantirish.

Yig'ilgan dasturga **test, o'lchamni optimallashtirish (UPX)**, hamda (ixt.) **kod imzolash** va **platforma** farqlarini tushuntirish.

Vaqt: 2 soat

Joy: 138, 436, 437-o'quv sinf.

Usul va uslublar:

Amaliy mashq, juftlikda ishlash, “savol–javob”, “xatoni aniqlash va bartaraf etish”, “chek-list bo'yicha verifikatsiya”.

O'QUV-USLUBIY VOSITALAR:

Adabiyotlar, ko'rgazmali qo'llanmalar, smart doska (ekran), doska, marker, kompyuterlar, Python dasturi.

ASOSIY VA QO'SHIMCHA ADABIYOTLAR RO'YXATI

Asosiy adabiyotlar:

Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. “Python dasturlash tili” Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.

Sh.R. Sapayev “Python dasturlash tili asoslari”. O'quv qo'llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.

Sh.R. Sapayev “PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish”. O'quv qo'llanma. Toshkent: 2024y. B - 150.

Qo'shimcha adabiyotlar:

Бхаргава А. *Грокаем алгоритмы*. СПб.: Питер, 2017. — 288 с.

Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. *Python3 и PyQt5. Разработка приложений*. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 832 с.

Франсуа Шолле. *Глубокое обучение на Python*. СПб.: Питер, 2018. — 400 с.

Чан, Уэсли. *Python: создание приложений*. М.: И.Д. Вильямс, 2015.

Марк Саммерфилд. *Программирование на Python 3. Подробное руководство*. Москва–Санкт-Петербург, 2009.

O'QUV SAVOLLARINING KETMA-KETLIGI VA ULARNI O'RGANISH USLUBLARI

1-o'quv savol: “Python ilovasini kompilyatsiya qilish.”

Nazariy kirish (qisqa):

“Kompilyatsiya” atamasi amaliyotda ko'pincha **freezing** (Python + kutubxonalarni birga jamlab ijro fayl yaratish) ma'nosida qo'llanadi.

Asosiy vositalar: **PyInstaller** (standart), **cx_Freeze** (kross-platform), (ixt.) **Nuitka** (C darajasiga kompilyatsiya + optimizatsiya).

Onefile (bitta .exe) va **onedir** (bitta papkada ko'plab fayl) farqi; **console** vs **windowed** (GUI) rejimlari.

Amaliy bosqichlar (PyInstaller bilan):

Loyihani tayyorlash

main.py – yagona kirish nuqtasi.

(Tavsiya) **virtual muhit**: `python -m venv venv → venvda pip install -U pyinstaller.`

Oddiy yig‘ish

Konsol ilova: `pyinstaller main.py → dist/main/` papkada ijro fayl.

GUI (konsolsiz) rejim

PyQt5/GUI ilova: `pyinstaller --noconsole --name MyApp main.py`

Onefile varianti

`pyinstaller --onefile main.py` (yagona exe; ishga tushishda vaqtinchalik fayllar ochadi).

Ikonka va resurslar

Windows: `--icon app.ico`

Rasm/shablon/ini fayllarni qo‘shish: `--add-data "assets;assets" (Win), --add-data "assets:assets" (Linux/Mac).`

Yashirin importlar (hidden imports)

Ba’zi kutubxonalar dinamik import qiladi (masalan, `PyQt5.sip`): `--hidden-import PyQt5.sip` yoki hook fayl.

Optimallashtirish (ixtiyoriy)

UPX bilan siqish: `--upx-dir <path_to_upx>` (exe kichrayadi).

Keraksiz modullarni chiqarib tashlash: `--exclude-module.`

Spec-fayl bilan boshqarish

Birinchi ishga tushirishda `.spec` fayl yaratiladi – resurs, path va hooklarni nozik sozlash mumkin.

Test va tarqatish

`dist/` dagi ijro faylni **toza mashina** yoki **VMda** tekshiring; **DLL yetishmovchiligi** va **MSVCRT** muammolarini ko‘ring.

cx_Freeze bilan qisqa ko‘rsatma (muqobil):

O‘rnatish: `pip install cx_Freeze`

`setup.py` yozish (`Executable(script="main.py", base="Win32GUI")`) → `python setup.py build`

Resurs/ikonlarni `build_exe_options` orqali qo‘shish.

Nuitka (ixtiyoriy):

`pip install nuitka → python -m nuitka --onefile --windows-disable-console main.py`

Afzallik: tezroq ishga tushish/optim. Kamchiligi: sozlash murakkabroq.

Xatoliklarni bartaraf etish (tipik):

“failed to execute script” – missing DLL/hidden import → `--hidden-import, --collect-submodules.`

PyQt5 resurslar – `.qrcni pyrcc5` bilan kompilyatsiya qiling yoki `--add-data` bilan qo‘shing.

Antivirus bloklashi – onefile UPX siqilgan exe ba’zan noto‘g‘ri belgilanishi mumkin.

Platforma farqi – Windows exe faqat Windows’da; Mac uchun .app, Linux’da elf. Kross-build odatda tavsiya etilmaydi; **o’sha OSda** build qiling.

Amaliy laboratoriya ketma-ketligi

Mini ilova: main.py (konsol yoki PyQt5 “Hello”).

PyInstaller (onedir): pyinstaller main.py → ishga tushirish.

GUI/onefile: --noconsole --onefile --icon app.ico bilan qayta build.

Resurs qo’shish: --add-data "assets;assets" (rasmni GUI’da ko’rsating).

Hidden import stsenariysi: dinamik modulga misol keltirib --hidden-import bilan yeching.

UPX (ixt.) va hajmni solishtirish.

Chek-list bo’yicha test: toza VM yoki boshqa kompyuterda ishga tushirish.

Xatolik jurnali: muammo bo’lsa, --log-level DEBUG bilan build qilib, yechim yozing.

Chek-list (yakuniy verifikatsiya)

Ijro fayl **ishga tushdi**, asosiy funksiya to’liq ishlaydi.

Konsolsiz/GUI rejimi to’g’ri (konsol oynasi chiqmaydi).

Resurslar (ikon/rasm) to’g’ri yuklandi.

Antivirus bloklamadi (ist. chiqarib tashlash ro’yxati).

Hajm va **start vaqti** maqbul; (ixt.) UPX bilan kamaytirildi.

Loglarda xatolik yo’q; “missing DLL/hidden import” holatlari bartaraf etilgan.

O’QUV TEXNIK VOSITALARI, KO’RGAZMALI QO’LLANMALAR, QUROL-ASLAHA VA TEXNIKALARDAN FOYDALANISH TARTIBI

Kompyuterlar va Python muhiti orqali **PyInstaller/cx_Freeze** bilan build qilinadi; smart doskada **build oqimi, spec-fayl, resurs qo’shish** va **xatolarni tahlil qilish** ko’rsatiladi.

MASHG’ULOT YAKUNI (TAHLILI)

Guruhlar **yig’ilgan ilovani** namoyish qiladi: ishga tushish, resurslar, onefile/onedir farqlari va hajm/tezlik tahlili.

Eng ko’p uchraydigan xatoliklar va ularning **eng qisqa yechimi** bo’yicha umumiy xulosa qilinadi.

KURSANT (TINGLOVCHI)LARNING MUSTAQIL TA’LIM TOPSHIRIQLARI MAZMUNI

Ilovangizni **onefile + ikon + resurslar** bilan build qilib, **toza tizimda** test qiling; natijalar bo’yicha 1 betlik hisobot.

Hidden import talab qiladigan kutubxona bilan kichik misol tayyorlab, PyInstaller parametrlarini izohlang.

(Ixtiyoriy) **Nuitka** bilan build va ishga tushish tezligini solishtiring; natijani jadvalda taqdim eting.

(Ixtiyoriy) **Kod imzolash** (Self-signed) jarayonini o’rganib, exe’ga qo’llash bo’yicha qisqa memo yozing.

O’RHX VA MUAKT VA HAI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
SUN’IY INTELLEKT KAFEDRASI
SUN’IY INTELLEKT SIKLI BOSHIG’I
kapitan M.Isakov

